MOTORA

Assistente de IA Automotivo

Documento Consolidado de Requisitos e Regras de Negócio

Projeto: EscolaTI — Motora
Escopo: MVP — ChatBot de diagnóstico mecânico com sugestão de peças
Plataformas: Mobile (React Native) | Web (React) | Back-end (Java/Spring Boot)
Versão: 3.0 | Data: 22/03/2026

Legenda e Convenções

Nomenclatura dos códigos:

RF-W = Requisito Funcional Web | RF-M = Requisito Funcional Mobile

RNF-W = Requisito Não Funcional Web | RNF-M = Requisito Não Funcional Mobile

RN-W = Regra de Negócio Web | RN-M = Regra de Negócio Mobile

Coluna Relação: indica o vínculo bidirecional entre requisitos e regras de negócio. Em requisitos, aponta quais regras de negócio o fundamentam. Em regras de negócio, aponta quais requisitos a implementam.

Requisitos de infraestrutura back-end (Java/Spring Boot, PostgreSQL, Redis, Docker, CI/CD) foram integrados como requisitos não funcionais em ambas as plataformas, pois compartilham o mesmo back-end.

1. Requisitos Web

1.1 Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais da plataforma web, abrangendo landing page, autenticação, veículos, chat inteligente, histórico, consulta de peças, perfil e planos.

Código	Descrição	Relação
RF-W01	O sistema deve exibir Landing Page apresentando proposta de valor da Motora, funcionalidades principais, benefícios e chamada de download para o app mobile.	—
RF-W02	O sistema deve exibir página de planos e preços com comparativo visual entre funcionalidades do plano gratuito e pago.	RN-W14, RN-W17
RF-W03	O sistema deve exibir página de FAQ com dúvidas comuns agrupadas e expansíveis (accordion).	—
RF-W04	O sistema deve exibir páginas de Termos de Uso e Política de Privacidade conforme a LGPD, com link visível no rodapé de todas as páginas.	RN-W25
RF-W05	O sistema deve conter header global com menu de acesso rápido e botão de login/cadastro, e footer com links para Termos, Privacidade, redes sociais e contato.	—
RF-W06	O sistema deve exibir seção demonstrando o funcionamento do chat, exemplificando o fluxo de interação com etapas visuais.	—
RF-W07	O sistema deve exibir banner de consentimento de cookies no primeiro acesso, permitindo aceitar ou recusar cookies não essenciais, conforme LGPD.	RN-W25
RF-W08	O aplicativo deve permitir o cadastro de novo usuário com nome completo, e-mail e senha. E-mail único, senha mínima de 8 caracteres, validação online em tempo real.	RN-W01, RN-W02
RF-W09	Ao realizar o primeiro acesso do usuário, o aplicativo deve exibir a tela de configuração das opções de usuário, podem escolher entre conhecimento básico ou conhecimento avançado, ao escolher deve-se ser exibido uma mensagem informando sobre o nível de conhecimento selecionado e também poderá cadastrar seu automóvel se necessário.	RN-W05
RF-W10	O sistema deve permitir login com e-mail e autenticação Google, exibindo feedback visual de carregamento. Sessão mantida via token persistente entre acessos.	RN-W26
RF-W11	O sistema deve oferecer fluxo de recuperação de senha: informar e-mail → receber link de redefinição → cadastrar nova senha.	—
RF-W12	O sistema deve permitir logout via menu, com confirmação antes de encerrar a sessão.	—
RF-W13	O sistema deve permitir o cadastro de veículos com campos obrigatórios: marca, modelo, ano e motorização.	RN-W03, RN-W04
RF-W14 (Projetos Claude)	O sistema deve exibir página Meus Veículos com lista dos veículos cadastrados contendo marca, modelo e ano.	RN-W03
RF-W15	O sistema deve permitir edição de informações de veículos cadastrados (modelo, placa, ano, quilometragem) com confirmação de salvamento.	RN-W04
RF-W16	O sistema deve permitir exclusão de veículos com modal de confirmação.	RN-W03
RF-W17	O sistema deve sugerir cadastro de veículo ao detectar que o usuário não possui nenhum, antes de permitir acesso ao chat.	RN-W11
RF-W18	O sistema deve exibir tela de chat como tela principal após login, com campo de entrada de texto, botão de envio e área de mensagens com scroll.	RN-W07
RF-W19	O sistema deve solicitar seleção ou confirmação do veículo antes de iniciar nova conversa de diagnóstico, para que o sistema entenda sobre qual veículo ele está falando.	RN-W11

RF-W20	O sistema deve exibir respostas do chatbot com linguagem adaptada ao perfil: simplificada para leigos, técnica para experientes.	RN-W07
RF-W21	O sistema deve exibir disclaimer fixo ou recorrente informando que não substitui consulta com mecânico profissional.	RN-W09
RF-W22	O sistema deve exibir mensagem educada de recusa para perguntas fora do domínio automotivo.	RN-W08
RF-W23	O sistema deve manter contexto dentro da mesma sessão de conversa, acumulando sintomas e informações sem perda.	RN-W13
RF-W24	O sistema deve exibir indicador visual de loading enquanto aguarda resposta da IA. Em caso de falha da API, exibir mensagem amigável com opção de retry.	RN-W14
RF-W25	O sistema deve permitir envio de imagens via upload ou drag-and-drop no chat (exclusivo plano pago). Plano gratuito: botão desabilitado com cadeado.	RN-W15
RF-W26	O sistema deve exibir uma sugestão de sites que tenham à venda as peças do veículo quando o diagnóstico identificar necessidade de troca, dentro da conversa.	RN-W21, RN-W22
RF-W27	O sistema deve salvar automaticamente toda conversa ao ser encerrada ou ao fechar a página.	RN-W12
RF-W28	O sistema deve exibir lista de conversas anteriores via sidebar, ordenadas por data, com veículo associado visível.	RN-W12
RF-W29	O sistema deve permitir retomar conversa anterior, exibindo todas as mensagens com contexto preservado.	RN-W12, RN-W13
RF-W30	O sistema deve permitir exclusão de conversas individuais com confirmação.	RN-W29
RF-W31	O sistema deve permitir consulta de peças automotivas no chat, filtradas pelo veículo selecionado (marca, modelo, ano, motorização).	RN-W21
RF-W33	O sistema deve exibir faixa de preço estimada (mínimo–máximo) para cada peça, com disclaimer de variação regional.	RN-W22, RN-W24
RF-W34	O sistema deve diferenciar nível de detalhe conforme o plano: card resumido para gratuito; card expandido (marcas, fornecedores, comparativo) para pago.	RN-W23
RF-W35	O sistema deve disponibilizar página de perfil acessível via menu, exibindo nome, e-mail, tipo de usuário e perfil de conhecimento.	—
RF-W36	O sistema deve permitir edição de dados pessoais (nome, telefone, foto de perfil) com feedback visual de confirmação.	—
RF-W37	O sistema deve permitir alteração do perfil de conhecimento (leigo/experiente), todas as conversas receberão esse tratamento diferente de perfil.	RN-W06
RF-W38	O sistema deve permitir configuração de tema visual (claro/escuro) com persistência entre sessões.	—
RF-W39	O sistema deve disponibilizar opção de exclusão completa de dados conforme LGPD, com confirmação em etapas.	RN-W29

1.2 Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais da plataforma web: navegação, responsividade, compatibilidade, segurança, infraestrutura de back-end e DevOps.

Código	Descrição	Relação
RNF-W01	O sistema deve utilizar sidebar como padrão de navegação nas páginas internas: chat, histórico, meus veículos, perfil, configurações e planos.	—
RNF-W02	O sistema deve exibir feedbacks visuais (loading, toasts, skeleton screens) em todas as ações que dependem de resposta do servidor.	—
RNF-W03	O sistema deve tratar erros de conexão com mensagem amigável e opção de tentar novamente.	—
RNF-W04	O sistema deve ser totalmente responsivo, adaptando-se a desktops (1920px), laptops (1366px), tablets (768px) e smartphones (375px).	—
RNF-W05	O sistema deve ser compatível com Chrome, Firefox, Safari e Edge nas duas últimas versões estáveis.	—
RNF-W06	O sistema deve implementar páginas amigáveis para erros 404 e 500, mantendo identidade visual.	—
RNF-W07	O sistema deve implementar navegação fluida com transições animadas entre páginas, sem recarregamento total.	—
RNF-W08	O sistema deve manter identidade visual consistente (cores, tipografia, espaçamentos) com o app mobile da Motora.	—
RNF-W09	O sistema deve servir todas as páginas exclusivamente via HTTPS, redirecionando HTTP automaticamente (301).	RN-W26
RNF-W10	O sistema deve sanitizar entradas do usuário no chat e formulários para prevenir prompt injection e XSS.	RN-W27
RNF-W11	O sistema deve implementar proteção contra CSRF em todos os formulários e endpoints de mutação.	RN-W27
RNF-W12	O sistema deve armazenar tokens de autenticação em HttpOnly cookies (Secure), sem expor tokens no localStorage.	RN-W26
RNF-W13	O sistema deve implementar proteção contra força bruta no login com bloqueio temporário após 5 tentativas falhas consecutivas.	RN-W30
RNF-W14	O sistema deve solicitar permissão de câmera e microfone antes do primeiro uso de cada recurso.	RN-W25
RNF-W15	O back-end deve ser desenvolvido em Java 21 com Spring Boot, Maven, PostgreSQL via Spring Data JPA e Flyway para versionamento de schema.	—
RNF-W16	O sistema deve utilizar Spring Security com autenticação stateless baseada em JWT (jjwt) para proteção de endpoints.	RN-W26
RNF-W17	O sistema deve utilizar Redis como cache distribuído via Spring Cache + Spring Data Redis, com tempo de resposta inferior a 2 segundos em 95% dos casos.	—
RNF-W18	O sistema deve implementar auditoria automática via Hibernate Envers, com logs gerenciados por SLF4J + Logback configuráveis por ambiente.	RN-W28
RNF-W19	A validação de dados de entrada deve utilizar Bean Validation nos DTOs. Documentação da API gerada automaticamente via SpringDoc OpenAPI (Swagger UI).	—
RNF-W20	Testes unitários com JUnit 5 + Mockito e testes de integração com Spring Boot Test, cobrindo regras de negócio e camadas de serviço.	—
RNF-W21	A aplicação deve ser containerizada com Docker, orquestrada via docker-compose.yml, com deploy em cloud (Render/Railway) e pipeline CI/CD via GitHub Actions.	—

RNF-W22	O sistema deve responder em tempo inferior a 3 segundos para operações críticas. Métricas expostas via Spring Boot Actuator com monitoramento em Grafana Cloud.	—

2. Requisitos Mobile

2.1 Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais do aplicativo mobile, abrangendo onboarding, autenticação, veículos, chat inteligente, histórico, consulta de peças, perfil e planos.

Código	Descrição	Relação
RF-M01	O aplicativo deve exibir tela de splash com a identidade visual da Motora ao ser aberto, redirecionando para login ou tela principal.	—
RF-M02	O aplicativo deve exibir tela de consentimento LGPD no primeiro acesso, antes de qualquer coleta de dados. Sem aceite explícito, o app permanece bloqueado.	RN-M27
RF-M03	O aplicativo deve permitir o cadastro de novo usuário com nome completo, e-mail e senha. E-mail único, senha mínima de 8 caracteres, validação online em tempo real.	RN-M01, RN-M02
RF-M04	Ao realizar o primeiro acesso do usuário, o aplicativo deve exibir a tela de configuração das opções de usuário, podem escolher entre conhecimento básico ou conhecimento avançado, ao escolher deve-se ser exibido uma mensagem informando sobre o nível de conhecimento selecionado e também poderá cadastrar seu automóvel se necessário.	RN-M05
RF-M05	O aplicativo deve permitir login com e-mail e senha, exibindo feedback visual de carregamento.	RN-M07
RF-M06	O aplicativo deve oferecer fluxo de recuperação de senha: informar e-mail → receber código de verificação → inserir código → cadastrar nova senha.	—
RF-M07	O aplicativo deve permitir logout via menu principal, com modal de confirmação antes de encerrar a sessão.	—
RF-M08	O aplicativo deve permitir o cadastro, edição ou exclusão de veículos com campos obrigatórios: marca, modelo, ano e motorização. Ano entre 1900 e ano atual + 1. Validação inline.	RN-M03, RN-M04
RF-M09	O aplicativo deve sugerir o cadastro de um veículo ao detectar que o usuário não possui nenhum cadastrado, antes de permitir acesso ao chat.	RN-M12
RF-M10	O aplicativo deve exibir a tela de chat como tela principal após login, com campo de entrada de texto, botão de envio e área de mensagens com scroll vertical.	RN-M08
RF-M11	O aplicativo sempre vai seguir os dados do veículo cadastrado pelo usuário, caso queira falar sobre outro veículo tem que ser comunicado pelo usuário, caso não tenha um carro cadastrado a IA vai pedir os dados do carro para prosseguir com o chat.	RN-M12
RF-M12	O aplicativo deve exibir as respostas do chatbot com linguagem adaptada ao perfil do usuário: simplificada e didática (com analogias) para leigos; técnica e objetiva para experientes.	RN-M08
RF-M13	O aplicativo deve exibir disclaimer nos termos de uso informando que os diagnósticos retornados pelo agente de IA não substituem consulta com mecânico profissional, visto que a IA pode cometer erros, devido à diversos fatores. A IA também deve exibir um aviso em suas respostas dependendo da conversa.	RN-M10
RF-M14	O aplicativo deve exibir mensagem educada de recusa quando o usuário fizer perguntas fora do domínio automotivo, com sugestão de retorno ao tema.	RN-M09
RF-M15	O aplicativo deve manter o contexto completo dentro da mesma sessão de conversa, acumulando sintomas e informações já relatados sem perda.	RN-M13
RF-M16	O aplicativo deve exibir indicador visual de pensando/loading enquanto aguarda resposta da IA. Em caso de falha da API, exibir mensagem amigável com opção de retry.	RN-M16

RF-M17	O aplicativo deve permitir o envio de imagens capturadas pela câmera ou selecionadas da galeria no chat (exclusivo plano pago). Plano gratuito: botão desabilitado com cadeado.	RN-M19
RF-M18	O aplicativo deve solicitar permissão de acesso à câmera do dispositivo antes do primeiro envio de foto, com explicação clara do motivo.	RN-M28
RF-M19	O aplicativo deve permitir a gravação e envio de áudios no chat para descrição de barulhos do veículo (exclusivo plano pago). Plano gratuito: botão desabilitado com cadeado.	RN-M20
RF-M20	O aplicativo deve solicitar permissão de acesso ao microfone do dispositivo antes da primeira gravação de áudio, com explicação clara do motivo.	RN-M28
RF-M21	O aplicativo deve exibir sugestão de peças compatíveis com o veículo quando o diagnóstico identificar necessidade de troca, caso o usuário queira um orçamento dos valores das peças tem que ser solicitado.	RN-M25, RN-M26
RF-M22	O aplicativo deve salvar automaticamente toda conversa com o chatbot ao ser encerrada ou ao fechar o app. O estado deve ser preservado para retomada.	RN-M14
RF-M23	O aplicativo deve exibir lista de conversas anteriores acessível via menu lateral (drawer), ordenadas por data, com veículo associado visível.	RN-M14
RF-M24	O aplicativo deve permitir retomar uma conversa anterior do histórico, exibindo todas as mensagens trocadas com contexto preservado.	RN-M13, RN-M14
RF-M25	O aplicativo deve permitir a exclusão de conversas individuais do histórico com confirmação.	RN-M31
RF-M26	O aplicativo deve permitir a consulta de peças automotivas dentro do chat, com resultados filtrados pelo veículo selecionado (marca, modelo, ano, motorização). Sem veículo, bloquear consulta.	RN-M25
RF-M27	O aplicativo deve exibir faixa de preço estimada (mínimo–máximo) para cada peça sugerida, com disclaimer de variação regional.	RN-M26, RN-M28
RF-M28	O aplicativo deve exibir uma tela com os planos disponíveis detalhando funcionalidades e valores conforme o plano.	RN-M27
RF-M29	O aplicativo deve disponibilizar tela de perfil acessível via menu, exibindo nome, e-mail, tipo de usuário e perfil de conhecimento.	—
RF-M30	O aplicativo deve permitir a edição de dados pessoais (nome, telefone, foto de perfil) com feedback visual de confirmação (toast/snackbar).	—
RF-M31	O aplicativo deve permitir a alteração do perfil de conhecimento (leigo/experiente) nas configurações, afetando apenas novas conversas.	RN-M06
RF-M32	O aplicativo deve permitir configuração de tema visual (claro/escuro) com persistência entre sessões.	—
RF-M33	O aplicativo deve disponibilizar opção de solicitar exclusão completa de dados pessoais, veículos e histórico conforme LGPD, com confirmação em duas etapas e prazo máximo de 15 dias úteis.	RN-M31
RF-M34	O aplicativo deve exibir tela de planos com comparação visual entre funcionalidades do plano gratuito e pago.	RN-M18, RN-M21
RF-M35	O aplicativo deve exibir contador visual de perguntas restantes (badge ou barra de progresso) para usuários do plano gratuito na tela de chat.	RN-M18, RN-M24
RF-M36	O aplicativo deve bloquear o envio de mensagens ao atingir o limite de perguntas do plano gratuito, exibindo modal de upgrade com comparativo de planos e botão de ação.	RN-M18, RN-M22
RF-M37	O aplicativo deve exibir indicador visual de cor, botões de foto e áudio quando o usuário está no plano gratuito, e ao clicar no botão, deve ser exibido a tela de diferenças de planos.	RN-M19, RN-M20
RF-M38	O aplicativo deve redirecionar para o fluxo de pagamento ao aceitar a oferta de upgrade. A assinatura só é ativada após confirmação de pagamento.	RN-M23

RF-M39	O aplicativo deve atualizar imediatamente as permissões e funcionalidades após confirmação de pagamento da assinatura (botões habilitados, limite removido).	RN-M23

2.2 Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais do aplicativo mobile: navegação, responsividade, segurança, infraestrutura de back-end e DevOps.

Código	Descrição	Relação
RNF-M01	O aplicativo deve utilizar navegação por drawer (menu lateral deslizante) como padrão de acesso a: chat, histórico, meus veículos, perfil, configurações e planos.	—
RNF-M02	O aplicativo deve exibir feedbacks visuais (loading, toasts, snackbars) em todas as ações que dependem de resposta do servidor.	—
RNF-M03	O aplicativo deve tratar erros de conexão com mensagem amigável e opção de tentar novamente.	—
RNF-M04	O aplicativo deve funcionar de forma responsiva em diferentes tamanhos de tela (smartphones de 4.7 a 6.7 polegadas).	—
RNF-M05	O aplicativo deve implementar navegação fluida com transições animadas entre telas, sem travamentos ou telas em branco.	—
RNF-M06	O aplicativo deve armazenar tokens de autenticação de forma segura (Keychain no iOS / EncryptedSharedPreferences no Android). Nenhum dado sensível em plain text.	RN-M32
RNF-M07	O aplicativo deve implementar rate limiting visual: muitas requisições em sequência → desabilitar botão de envio temporariamente com mensagem informativa.	RN-M33
RNF-M08	O aplicativo deve sanitizar todas as entradas de texto do usuário antes de enviar ao agente de IA, prevenindo prompt injection.	RN-M15
RNF-M09	O back-end deve ser desenvolvido em Java 21 com Spring Boot, Maven, PostgreSQL via Spring Data JPA e Flyway para versionamento de schema.	—
RNF-M10	O sistema deve utilizar Spring Security com autenticação stateless baseada em JWT (jjwt) para proteção de endpoints.	RN-M07, RN-M32
RNF-M11	O sistema deve utilizar Redis como cache distribuído via Spring Cache + Spring Data Redis, com tempo de resposta inferior a 2 segundos em 95% dos casos.	—
RNF-M12	O sistema deve implementar auditoria automática via Hibernate Envers, com logs gerenciados por SLF4J + Logback configuráveis por ambiente.	—
RNF-M13	A validação de dados de entrada deve utilizar Bean Validation nos DTOs. Documentação da API gerada automaticamente via SpringDoc OpenAPI (Swagger UI).	—
RNF-M14	Testes unitários com JUnit 5 + Mockito e testes de integração com Spring Boot Test, cobrindo regras de negócio e camadas de serviço.	—
RNF-M15	A aplicação deve ser containerizada com Docker, orquestrada via docker-compose.yml, com deploy em cloud (Render/Railway) e pipeline CI/CD via GitHub Actions.	—
RNF-M16	O sistema deve responder em tempo inferior a 3 segundos para operações críticas. Métricas expostas via Spring Boot Actuator com monitoramento em Grafana Cloud.	—

3. Regras de Negócio Web

Regras de negócio da plataforma web organizadas por domínio: cadastro, chat/diagnóstico, planos/monetização, consulta de peças e segurança/compliance.

Código	Descrição	Relação
RN-W01	O sistema não deve permitir cadastro com e-mail já existente. E-mail é identificador único e validado em formato (front-end) e unicidade (back-end).	RF-W09
RN-W02	Nome, e-mail e senha são obrigatórios no cadastro. Validação inline com feedback visual imediato.	RF-W09
RN-W03	Todo veículo cadastrado deve estar vinculado a exatamente um usuário. Ao excluir conta, veículos removidos em cascata.	RF-W14, RF-W15, RF-W17
RN-W04	Marca, modelo, ano e motorização são obrigatórios para cadastrar veículo. Placa, quando informada, deve ser única no sistema.	RF-W14, RF-W16
RN-W05	O usuário deve selecionar nível de conhecimento automotivo (leigo ou experiente). Sem perfil definido, solicitar seleção antes do chat.	RF-W10
RN-W06	O usuário pode alterar seu nível de conhecimento nas configurações. A mudança afeta apenas novas conversas.	RF-W37
RN-W07	O chatbot deve adaptar a linguagem conforme perfil do usuário (leigo ou experiente). Se veículo cadastrado, diagnóstico personalizado; caso contrário, resposta genérica.	RF-W19, RF-W21
RN-W08	O chatbot deve responder apenas perguntas do domínio automotivo. Fora do tema → resposta educada de recusa.	RF-W23
RN-W09	Toda resposta de diagnóstico deve conter aviso de que não substitui mecânico profissional.	RF-W22
RN-W10	O sistema deve classificar problemas em urgência: baixa, média, alta ou crítica. Freio/direção = alta ou crítica automaticamente.	RF-W21
RN-W11	O chatbot deve solicitar ou confirmar veículo antes de iniciar diagnóstico. Diagnóstico obrigatoriamente consulta API de IA.	RF-W18, RF-W20
RN-W12	Toda conversa deve ser registrada no histórico do usuário automaticamente, com log de diagnósticos para auditoria.	RF-W28, RF-W29, RF-W30
RN-W13	O chatbot deve manter contexto dentro da mesma conversa, acumulando sintomas e informações sem perda.	RF-W24, RF-W30
RN-W14	Se a API de IA estiver indisponível, exibir mensagem amigável ao usuário e registrar log de falha. Implementar mecanismo de retry.	RF-W25
RN-W15	Usuários gratuitos possuem limite de perguntas por período (configurável). Contador visual exibido na interface.	RF-W02, RF-W26
RN-W16	Usuários gratuitos não podem enviar imagens no chat. Botão desabilitado visualmente.	RF-W26
RN-W17	Usuários gratuitos não podem enviar áudios. Botão desabilitado.	RF-W02
RN-W18	Usuários pagos possuem perguntas ilimitadas e acesso completo a foto, áudio e consulta detalhada de peças.	RF-W02
RN-W19	Ao atingir limite ou tentar recurso bloqueado, exibir oferta de upgrade com comparativo de planos e botão de ação.	RF-W26
RN-W20	A assinatura só é ativada após confirmação de pagamento. Ciclo: Pendente → Ativo → Cancelado → Expirado. Se expirar, funcionalidades premium revogadas automaticamente. Pagamento vinculado ao usuário com registro de transação.	RF-W02
RN-W21	O contador de perguntas do plano gratuito deve ser reiniciado automaticamente no início de cada período. Fórmula: restantes = limite − usadas.	RF-W32, RF-W27

RN-W22	A consulta de peças deve considerar o veículo cadastrado do usuário. Sem veículo → solicitar dados.	RF-W27, RF-W33
RN-W23	O sistema deve exibir faixa de preço estimada (mínimo–máximo) das peças sugeridas.	RF-W33, RF-W34
RN-W24	Usuários gratuitos têm acesso limitado às informações de peças (card resumido). Pagos têm acesso completo.	RF-W34
RN-W25	O sistema deve informar que os preços apresentados são estimativas e variam por região.	RF-W33
RN-W26	O sistema deve solicitar consentimento do usuário para coleta de dados pessoais no primeiro acesso. Banner de cookies conforme LGPD. Dados criptografados em trânsito e em repouso. Senhas com BCrypt. Tokens em HttpOnly cookies.	RF-W04, RF-W08, RF-W11, RNF-W09, RNF-W12, RNF-W16
RN-W27	O chatbot deve tratar entradas para evitar prompt injection e XSS. Formulários protegidos contra CSRF. Um usuário não pode acessar dados de outro.	RNF-W10, RNF-W11
RN-W28	O sistema deve registrar logs das conversas e alterações em dados sensíveis para auditoria, com timestamp e identificação do usuário.	RNF-W18
RN-W29	O usuário deve poder solicitar exclusão de seus dados conforme LGPD. Processo de anonimização/exclusão com confirmação em etapas.	RF-W31, RF-W39
RN-W30	O sistema deve limitar requisições por usuário para evitar abuso (rate limiting). Proteção contra força bruta no login com bloqueio após 5 tentativas falhas.	RNF-W13

4. Regras de Negócio Mobile

Regras de negócio do aplicativo mobile organizadas por domínio: cadastro, chat/diagnóstico, planos/monetização, consulta de peças e privacidade/LGPD.

Código	Descrição	Relação
RN-M01	O app não deve permitir cadastro com e-mail já existente. E-mail é identificador único do usuário, validado no front-end (formato) e no back-end (unicidade via constraint unique).	RF-M04
RN-M02	Nome completo, e-mail válido e senha são campos obrigatórios no cadastro. Senha mínima de 8 caracteres. Validação inline em tempo real. Botão de cadastro desabilitado até campos válidos.	RF-M04
RN-M03	Todo veículo cadastrado no app deve estar vinculado ao usuário logado. Um usuário pode cadastrar múltiplos veículos. Ao excluir a conta, todos os veículos são removidos em cascata.	RF-M09, RF-M10, RF-M12
RN-M04	Marca, modelo, ano e motorização são obrigatórios no cadastro de veículo. Ano entre 1900 e ano atual + 1. Validação inline. Placa, quando informada, deve ser única no sistema.	RF-M09, RF-M11
RN-M05	O usuário deve selecionar tipo de conhecimento (Básico ou Avançado) durante o primeiro acesso. Sem definição, a tela de chat permanece bloqueada.	RF-M04, RF-M05
RN-M06	O usuário pode alterar seu perfil de conhecimento a qualquer momento nas configurações. A mudança afeta apenas novas conversas; conversas em andamento mantêm o perfil original.	RF-M36
RN-M07	O app deve manter a sessão do usuário ativa com token JWT persistente. Ao expirar o token, redirecionar para login sem perder dados locais não sincronizados. Todo acesso requer autenticação válida.	RF-M06, RNF-M10
RN-M08	O chatbot deve adaptar a linguagem conforme o perfil do usuário: simplificada e didática para leigos (com analogias); técnica e objetiva para experientes (termos técnicos). Se veículo cadastrado, diagnóstico personalizado; caso contrário, genérico.	RF-M14, RF-M16
RN-M09	O chatbot deve responder apenas a perguntas do domínio automotivo. Perguntas fora do escopo geram resposta educada de recusa com sugestão de retorno ao tema.	RF-M19
RN-M10	A IA deve apresentar um aviso de que o sistema não substitui mecânico profissional e que as respostas podem conter erros. A mensagem deve ser exibida em respostas onde as quais os conteúdos a IA julgue dificultoso ou importante.	RF-M18
RN-M11	O app deve exibir classificação visual de urgência (baixa, média, alta, crítica) com badge colorido. Critérios: freio/direção/combustível = alta ou crítica; luz de painel = média; ruído leve = baixa.	RF-M17
RN-M12	Caso o prestador não informe que o veículo referente à conversa da seção atual não for a dele, o agente de IA deve considerar que o usuário quer tratar sobre o veículo dele. Caso contrário, o agente deve realizar perguntas sobre o veículo, como modelo, ano.	RF-M13, RF-M15
RN-M13	O chatbot deve manter contexto completo dentro da mesma sessão. Sintomas, informações do veículo e dados relatados devem ser acumulados sem perda até o encerramento.	RF-M20, RF-M29
RN-M14	Toda conversa deve ser salva automaticamente no dispositivo e sincronizada com o servidor. Ao fechar o app durante conversa, o estado deve ser preservado para retomada. Histórico de diagnósticos registrado.	RF-M27, RF-M28, RF-M29
RN-M15	O app deve sanitizar todas as entradas de texto antes de enviar ao agente de IA, prevenindo prompt injection. Caracteres especiais e padrões de manipulação filtrados. Um usuário não pode acessar dados de outro.	RNF-M08
RN-M16	Se a API de IA estiver indisponível, o app deve exibir mensagem amigável ao usuário e registrar log de falha no servidor. Implementar mecanismo de retry automático.	RF-M21

RN-M18	Usuários do plano gratuito possuem limite máximo de perguntas por período (configurável). O app deve exibir contador visual (badge ou barra) na tela de chat mostrando perguntas restantes.	RF-M39, RF-M40, RF-M41
RN-M19	Usuários do plano gratuito não podem enviar imagens. Botão de câmera/galeria visualmente desabilitado com cadeado e tooltip indicando recurso premium.	RF-M22, RF-M42
RN-M20	Usuários do plano gratuito não podem enviar áudios. Botão de microfone visualmente desabilitado com cadeado e tooltip indicando recurso premium.	RF-M24, RF-M42
RN-M21	Usuários do plano pago não possuem limite de perguntas e têm acesso completo a: envio de foto, áudio e consulta detalhada de peças. Contador oculto para pago.	RF-M39
RN-M22	Ao atingir limite de perguntas ou tocar em recurso bloqueado, o app deve exibir modal fullscreen de upgrade com comparativo de planos, benefícios e botão de ação.	RF-M41
RN-M23	A assinatura só é ativada após confirmação de pagamento. Ciclo: Pendente → Ativo → Cancelado → Expirado. Permissões atualizadas em tempo real. Se expirar, premium revogado automaticamente. Pagamento vinculado ao usuário com registro de transação.	RF-M43, RF-M44
RN-M24	O contador de perguntas do plano gratuito deve ser resetado automaticamente ao início de cada período (configurável: diário, semanal ou mensal). Fórmula: restantes = limite − usadas.	RF-M40
RN-M25	A consulta de peças deve sempre filtrar resultados pelo veículo selecionado (marca, modelo, ano, motorização). Sem veículo definido, consulta bloqueada com redirecionamento.	RF-M26, RF-M31
RN-M26	O app deve exibir faixa de preço estimada (mínimo–máximo) para cada peça em card visual dentro do chat.	RF-M26, RF-M32
RN-M27	O app deve diferenciar o nível de detalhe da consulta: plano gratuito exibe card resumido (nome e faixa); plano pago exibe card expandido (marcas, fornecedores, comparativo).	RF-M33
RN-M28	Toda consulta de peças deve exibir disclaimer informando que preços são estimativas e variam conforme região e fornecedor.	RF-M32
RN-M29	O app deve exibir tela de consentimento LGPD no primeiro acesso, antes de coletar qualquer dado. Sem aceite explícito, app permanece bloqueado. Dados criptografados em trânsito e em repouso.	RF-M03
RN-M30	O app deve solicitar permissões nativas (câmera, microfone, notificações) apenas no momento do primeiro uso de cada recurso, com explicação clara do motivo.	RF-M23, RF-M25
RN-M31	O app deve disponibilizar opção de solicitar exclusão completa de dados (pessoais, veículos, histórico) com confirmação em duas etapas. Prazo: 15 dias úteis. Toda alteração em dados sensíveis registrada em log de auditoria.	RF-M30, RF-M38
RN-M32	O app deve armazenar tokens de autenticação de forma segura (Keychain iOS / EncryptedSharedPreferences Android). Nenhum dado sensível em plain text. Um usuário não pode acessar dados de outro.	RNF-M06, RNF-M10
RN-M33	O app deve implementar rate limiting visual: muitas requisições em sequência → desabilitar botão de envio temporariamente com mensagem informativa.	RNF-M07

Resumo Quantitativo

Requisitos Funcionais Web (RF-W): 39
Requisitos Não Funcionais Web (RNF-W): 22
Requisitos Funcionais Mobile (RF-M): 39
Requisitos Não Funcionais Mobile (RNF-M): 16
Regras de Negócio Web (RN-W): 30
Regras de Negócio Mobile (RN-M): 32

Total geral: itens